

Proyecto: Rediseño del flujo de viáticos corporativos

1.- LO ANTERIOR

En el Módulo Design Thinking investigamos el problema, definimos, ideamos y propusimos un MVP (incluyendo prototipo y prueba). En este módulo NO partimos de cero: ahora debemos convertir esta solución en un plan de Scrum + Kanban, posteriormente incorporado en Jira.

2.- INSUMOS QUE TRAEMOS

Herramientas de Service Design y Design Thinking.

3.- CONTEXTO DEL CASO

- Más de 450 solicitudes de viáticos al mes // 12% de reembolsos con errores de cálculo o duplicidad de boletas // Hasta 20 días hábiles de espera para reembolso // No existe auditoría en tiempo real ni predicción confiable del flujo de caja mensual.

3.1.- Hechos Duros Adicionales

- Monto promedio por solicitud: \$65.000 pesos.
- Volumen anual estimado: $450 \times 12 = 5.400$ solicitudes / año.
- Costo administrativo actual: 2 analistas dedicados (Sueldo mensual: \$1.500.000)
- Tasa de Boleta Pérdida/Incompleta: 8% requieren retrabajo y reenvío de documentos.
- Reclamos mensuales: 120 tickets (¿En qué va mi viático?)
- Restricción Operativa: Conductores pueden estar 3 días en ruta (Carga no puede depender de otros factores)

3.2.- Casuísticas Obligatorias:

- Conductor de Larga Distancia: Rinde 3 días de ruta (Norte/Sur) > ¿Cómo adjunta boletas?
- Supervisor en terreno: Perdió una boleta > ¿Cómo la justifica?
- Gerentes de Ventas (Norte/Sur): Excede monto > ¿Quién aprueba y cómo se registra la excepción?

4.- ESTRATEGIA 2026 (se mantiene)

Eficiencia operativa: Reducir costo administrativo del proceso en 30%.

Experiencia de Colaborador: Avanzar hacia “Top Employer” reduciendo tiempos de aprobación y pago.

Transformación Digital: Servicio escalable e integrable a futuro con ERP.

4.1.- Métricas de éxito del negocio

Ciclo de Vida del Trámite: De 20 días a máximo 5 días // Tasa de Error: De 12% a 2% // SUS: Igual o superior a 70.

5.- DESAFÍO METODOLOGÍAS ÁGILES (Lo que deben lograr)

Convertir el MVP/Solución definido en DT en un plan ágil de 4 Semanas (2 Scrum). Posteriormente cargar en Jira la información.

6. – PRESUPUESTO (Límites aprobados)

Capex: \$40.000.000 (Adquisiciones Activos Fijos + Mejoras de Activos Existentes).

Opex: \$3.000.000 (Gastos Operativos Totales - Costo de Bienes Vendidos COGS - Depreciación)

Payback Esperado: ≤ 18 meses. $\text{Capex} / (\text{Beneficio mensual neto})$

ROI: $(\text{Ingresos} - \text{Inversión}) - \text{Inversión} \times 100$.

6.1.- Opciones de decisión – Deben elegir 1 y justificar.

Opción 1: “Adopción rápida y ordenada” (Más Capex, menos riesgo): Más inversión al inicio en configuración, onboarding y gestión del cambio. Objetivo: estabilizar el proceso. Riesgo a reducir: baja adopción y retorno lento por falta de disciplina.

Opción 2: “Mínimo Viable” (Menos Capex, más riesgo): Lo mínimo para partir (workflow base + tablero + reglas mínimas). Objetivo: validar el proceso con poco gasto. Riesgo: adopción lenta; tablero “bonito” pero poca disciplina; resultados débiles.

Opción 3: “Automatización Inteligente” (Balance, foco en métricas): Inversión moderada. Objetivo: que el sistema empuje el comportamiento correcto (menos fricción, más trazabilidad). Riesgo: si automatizas sin políticas claras, automatizas el caos. ESTRATEGIA.

7.- ENTREGABLES_ 1) PROJECT CHARTER

1. Información General:

Nombre del proyecto: Rediseño del flujo de viáticos corporativos
Líder del Proyecto: Grupo Naranja
Fecha Inicio y Término: 19 de enero – 13 de marzo

2. Propósito y Justificación:

Problema: Existen más de 450 solicitudes de viáticos al mes // 12% de reembolsos con errores de cálculo o duplicidad de boletas // Hasta 20 días hábiles de espera para reembolso // No existe auditoría en tiempo real ni predicción confiable del flujo de caja mensual.
Solución: implementar un sistema de carga OCR y aprobación automática, lograremos reducir el ciclo de reembolso de 20 a 5 días y la tasa de error al 2%, porque el colaborador tendrá una herramienta ágil que elimina la carga manual y le da visibilidad total de su dinero.
Justificación (por qué ahora): Los costos administrativos actuales son elevados (2 analistas dedicados) y la tasa de reclamos es de 120 tickets mensuales. Se requiere mejorar la experiencia del colaborador para avanzar hacia un estatus de "Top Employer"
+inicio de la transformación digital 2026-2027 de la empresa

3. SMART del Proyecto:

S: Rediseñar la devolución de los viáticos, reducir el tiempo de ciclo de reembolso y disminuir la tasa de error en la liquidación de gastos mediante una solución digital con tecnología OCR e integración al ERP
M: Reducir el tiempo de proceso de 20 días hábiles a un máximo de 5 días. Bajar la tasa de error/duplicidad del 12% al 2%. Lograr una satisfacción del usuario (SUS) de 70 puntos o más.
A: La automatización es alcanzable mediante el desarrollo de un microservicio que automatice reglas de negocio(max y min a gastar) y validaciones que hoy se hacen manualmente en Finanzas y Ventas.
R: Impacta directamente en los pilares 2026: Eficiencia Operativa (reducción de costos administrativos en un 30%) y Experiencia del Colaborador (posicionamiento como "Top Employer") y transformación digital escalable.
T: El nuevo flujo debe estar operativo y cumpliendo estas métricas para el cierre del año fiscal previo al inicio de la estrategia 2027 (Q3-Q4)

4. Alcance:

Incluye:
Aplicación de carga para conductores (Norte/Sur), flujo de aprobación para gerentes, módulo de justificación de boletas perdidas y reporte de auditoría en tiempo real

No Incluye:
Rendición directa ante el SII (solo control interno), pago automático de reembolsos, o gestión de viajes (reservas).

Entregables:
Product Backlog priorizado
Tablero Kanban configurado
Guía de usuario
Reporte de métricas iniciales.

5. Beneficios, KPIs y Criterios de Éxito

Beneficios Cuantitativos:

- Reducir el ciclo de reembolso de 20 a 5 días
- Reducir la tasa de error a 2%

Beneficios Cualitativos:

- Mejorar la experiencia de solicitud de devolución de viáticos.
- Visibilidad total del proceso de su dinero.
- Reducir el estrés de trabajadores, jefaturas y área de finanzas.

KPIs y %:

- Tasa de error igual o menor 2%
- Tiempo de reembolso a 5 días.
- Reducir la duplicación de reembolsos en x%.

Criterios de Éxito:

- El proyecto será exitoso si logra una disminución del 30% de los costos operativos asociados a la gestión y revisión manual de viáticos.
- Se considerará exitoso si al menos el 70-80% de los colaboradores utiliza activamente la plataforma durante la fase inicial de implementación
- La solución deberá incrementar la velocidad y volumen de procesamiento de devoluciones de viáticos, reduciendo tiempos de respuesta de 20 a 10 días en el primer mes y de 10 a 5 días en los siguientes 2 meses.

7.- ENTREGABLES_ 1) PROJECT CHARTER

6. Restricciones: Tiempo: 4 semanas Presupuesto: Capex: \$40.000.000 (Adquisiciones Activos Fijos + Mejoras de Activos Existentes. Opex: \$3.200.000 Recursos/Capacidad: 2 analistas dedicados, equipo metodología ágil Tecnología/Herramientas:Scrum + Kanban, posteriormente incorporado en Jira. Legal/Compliance: Respetar la estructura de montos por cargos, códigos de conducta, reglamento interno de orden higiene y seguridad(RIOHS)

7. Cronograma (máximo 4 hitos) H1:Armar backlog y definir épicas+HU H2:Cierre Sprint 1 (maqueta de mvp) H3:Refinamiento del backlog + Análisis de las “casuísticas obligatorias”(excepciones) para implementación en mvp H4:Cierre Sprint 2 (Prueba del mvp, carga en Jira)
--

8. Top 5 Riesgos (Probabilidad/Impacto/mitigación)

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Baja adopción por parte de los conductores	alta	alto	Talleres de capacitación y app offline
Automatización del caos	media	alto	Definir políticas y estrategias(para qué es la app) claras antes de configurar el software
Errores en lectura OCR	media	media	Solicitar confirmación de los datos obtenidos/ Permitir modificarlos
Resistencia de gerencia	media/baja	medio/alto	Automatizar/simplificar flujo de aceptaciones para excepciones / Gerente de operaciones toma decisión final
Retraso en configuración de Jira	baja	alto	Utilizar plantillas pre configuradas
Refinamiento del backlog	baja	baja	Sumar 1-2 sprints sí es necesario

7.- ENTREGABLES_ 1) PROJECT CHARTER

9. Presupuesto

Monto:Capex: \$40.000.000 (Adquisiciones Activos Fijos + Mejoras de Activos Existentes.
Opex: \$3.000.000 (Gastos Operativos Totales - Costo de Bienes Vendidos COGS - Depreciación)
Payback Esperado: ≤ 18 meses. Capex / (Beneficio mensual neto)
ROI: (Ingresos - Inversión) - Inversión x 100.

Recursos

Product Owner (100%): Líder de transformación.
Scrum Master (50%): Facilitador de metodologías.
Analistas de Viáticos (2) (30%): Expertos en el proceso actual.
Programadores (1-2)(100%): Encargados técnicos de la solución
Capacitadores

Licencias/Herramientas: Licencia de Jira, API de OCR (opcional: Almacenamiento en la nube para base de datos), plataformas para el prototipo

10. Calidad y Criterios de Aceptación

Estándares/Definición de Calidad (¿Qué significa bien hecho?): Validación visible, mensajes de error claros (comunicación clara entre usuario y aplicación). Consistencia visual (UX/UI)
-Acceso universal al flujo de proceso
-Manual
-Acceso al paso a paso rendición detrás de su credencial personal

Criterios de Aceptación del proyecto (nivel global): El sistema debe procesar al menos 450 solicitudes mensuales sin caídas, permitir la carga de boletas en menos de 1 minuto y generar el Excel de consolidación automáticamente.
Capacitación para la adopción > 70%
Cumplimiento de los objetivos SMART e HU que cumplan con método INVEST

Observaciones: evaluacion de conocimientos, asegurar que los colaboradores manejen la aplicación (nota superior a X)

- 7.- ENTREGABLES_ 2) ÉPICAS > HISTORIAS DE USUARIO (INVEST) > TAREAS (SMART)**
- A) Construir 4 Épicas. Dónde las Épicas 3 y 4 serán trabajadas para el Módulo del Rol del Product Owner.
 - B) Construir 5 HU con Método Invest por Épica.
 - C) Construir 2 Tareas con Método SMART por HU.
 - D) Estimar el Esfuerzo (**Esf**) de cada HU. También llamado Story Point.

ÉPICAS:

- 1:Sistema de captura inteligente de imágenes para Conductores y colaboradores en Terreno.
- 2:Sistema de validación, cumplimiento y control interno
- 3:Gestión de flujos de aprobación y excepciones gerenciales
- 4:Auditoría, reportabilidad y visualización de datos

EPICA 1 > HU:

- E1_HU1: Cómo** conductor, **quiero** cargar boletas offline, **para** rendir en zonas sin señal
- I:** Se puede desarrollar la capacidad de almacenamiento local sin depender de que el motor de aprobación esté listo.
- N:** Se puede negociar si se guardan 10 o 50 boletas, o si solo se guarda el monto y no la imagen en baja señal.
- V:** Resuelve la restricción operativa de los 3 días en ruta sin conexión.
- E:** El equipo técnico puede estimar el esfuerzo de configurar un *Local Storage* o base de datos interna (ej. 5 SP).
- S:** Se enfoca solo en la persistencia de datos local y sincronización posterior.
- T:** Se prueba poniendo el celular en modo avión, cargando un gasto y verificando que aparezca al recuperar señal.

Criterio de Aceptación:

- El sistema permite capturar la foto y guardar datos básicos (monto, fecha) sin señal de red.
- Al detectar conexión (WiFi o 4G), el sistema sincroniza automáticamente los datos pendientes sin intervención del usuario

EPICA 1 > HU1 > Tarea:

- E1_HU1_T1:** Configurar almacenamiento local para 20 imágenes.
- S:** Implementar almacenamiento local en la app que permita guardar hasta 20 imágenes de boletas sin conexión, incluyendo su estado “pendiente de sincronización”.
- M:** Permitir almacenar exactamente 20 imágenes; al intentar guardar la imagen n°21 debe mostrar un mensaje de “límite alcanzado”
- A:** Es alcanzable con una base de datos local o almacenamiento interno del dispositivo, sin depender de conexión a internet.
- R:** Permite cumplir la funcionalidad de rendición en zonas sin señal (objetivo principal de la HU1).
- T:** Debe estar implementado y probado dentro del sprint actual
-
- E1_HU1_T2:** Crear función de sincronización para cuando recupere conexión.
- S:** Desarrollar una función que detecte la recuperación de conexión a internet y sincronice automáticamente las imágenes almacenadas localmente al servidor.
- M:** El 100% de las imágenes pendientes deben enviarse al servidor tras recuperar conexión y cambiar su estado a “sincronizada”.
- A:** Mediante detección de estado de red y consumo de API backend existente.
- R:** Completa el flujo offline asegurando que las boletas lleguen al sistema central.
- T:** Debe estar desarrollada, integrada y validada dentro del mismo sprint que el almacenamiento local

ÉPICAS:

1:Sistema de captura inteligente de imágenes para Conductores y colaboradores en Terreno.

2:Sistema de validación, cumplimiento y control interno

3:Gestión de flujos de aprobación y excepciones gerenciales

4:Auditoría, reportabilidad y visualización de datos

ÉPICA 1 > HU:

E1_HU2: **Cómo** supervisor, **quiero** generar una declaración jurada digital, **para** justificar boletas perdidas.

- I: Es un módulo de entrada de datos alternativo al OCR.
- N: Se puede definir qué campos son obligatorios o si requiere firma táctil o solo un check.
- V:Ataca directamente el 8% de tasa de boleta perdida, reduciendo el retrabajo manual.
- E: Es un formulario digital estándar (ej. 3 SP).
- S:Es una funcionalidad puntual dentro del flujo de carga.
- T:Se verifica que al elegir "Boleta perdida", el sistema obligue a llenar el formulario y bloquee el envío si falta la firma.

Criterio de Aceptación:

El usuario puede seleccionar la opción "Boleta Perdida" en el menú de carga
Se requiere obligatoriamente una firma digital en pantalla y un motivo de pérdida antes de permitir el envío del gasto

ÉPICA 1 > HU1 > Tarea:

- E1_HU2_T1: Crear formulario con firma táctil obligatoria.
- S: Diseñar un formulario digital que incluya campos obligatorios de motivo de pérdida y firma táctil en pantalla.
- M: El sistema impide el envío si el campo“motivo” está vacío y si no existe firma digital; ambos campos deben validarse al 100%.
- A: Implementar un componente estándar de captura de firma y validaciones.
- R: Formaliza la excepción de boleta perdida y reduce el retrabajo manual.
- T: Debe estar desarrollado, integrado y validado por QA dentro del sprint.

- E1_HU2_T2: Programar envío automático a revisión de analista.
- S: Implementar una regla de negocio que, al enviarse una declaración jurada, cambie su estado a “En revisión” y la asigne a un analista.
- M: El 100% de las declaraciones enviadas deben reflejar el estado “en revisión” sin intervención manual.
- A: Requiere regla de negocio y asignación automática en backend.
- R: Asegura trazabilidad y control del gasto excepcional, sin quedar fuera del flujo formal de revisión.
- T: Debe estar implementado, probado y validado en ambiente de pruebas dentro de 5 días hábiles.

ÉPICA 1 > HU:

- E1_HU3: **Cómo** usuario, **quiero** que el OCR extraiga monto y fecha, **para** reducir la digitación manual.
- I: Se puede trabajar en la integración de la API de visión artificial de forma aislada.
- N: Se puede negociar el porcentaje de precisión aceptable (ej. 90%) o qué campos priorizar.
- V: Es el corazón de la "Automatización Inteligente" para procesar las 450 solicitudes rápido.
- E: Aunque es compleja (ej. 8 SP), el equipo puede medir el tiempo de integración de la API.
- S: No tanto. Es la más grande del set, pero sigue siendo una unidad de trabajo manejable en un Sprint.
- T: Se prueba subiendo 10 boletas distintas y midiendo cuántos datos extrajo correctamente.

Criterio de Aceptación:

1. El OCR extrae con éxito el Monto Total, Fecha y RUT del emisor en al menos el 90% de las pruebas con boletas legibles.
2. Los campos extraídos son editables por el usuario en caso de error de lectura

ÉPICA 1 > HU1 > Tarea:

- E1_HU3_T1: Integrar API de OCR con confianza > 90%.
 - S: Integrar API de OCR para extraer monto y fecha desde imagen cargada.
 - M: Lograr al menos 90% de precisión en pruebas con 10 boletas legibles; medir coincidencia exacta de campos.
 - A: Implementable mediante API de visión artificial y validación backend de respuesta estructurada.
 - R: Automatiza digitación y acelera procesamiento de 450 solicitudes mensuales.
 - T: Integración funcional y validada en ambiente de pruebas en 7 días hábiles.
- E1_HU3_T2: Diseñar interfaz de confirmación de datos extraídos.
 - S: Crear pantalla donde el usuario visualice y edite monto y fecha detectados por OCR.
 - M: 100% de campos extraídos deben mostrarse editables antes del envío; bloquear envío si están vacíos.
 - A: Implementable en frontend con formulario editable y validaciones básicas.
 - R: Reduce errores del OCR y asegura exactitud antes de registrar el gasto.
 - T: Interfaz desarrollada e integrada al flujo en máximo 5 días hábiles.

ÉPICAS:

1:Sistema de captura inteligente de imágenes para Conductores y colaboradores en Terreno.

2:Sistema de validación, cumplimiento y control interno

3:Gestión de flujos de aprobación y excepciones gerenciales

4:Auditoría, reportabilidad y visualización de datos

ÉPICA 1 > HU:

E1_HU4: Cómo conductor, **quiero** ver el estado de mis rendiciones, **para** reducir los 120 reclamos mensuales
I: Solo requiere leer datos de la base de datos de estados.
N: Se puede negociar si muestra el detalle del rechazo o solo un color (Verde/Rojo).
V: Su valor es reducir la carga de soporte (120 tickets mensuales).
E: Es una vista de consulta simple (ej. 2 SP).
S: Muy pequeña.
T: Un usuario debe poder entrar y ver exactamente en qué etapa está su viático (ej. "En Revisión").

Criterio de Aceptación:

- 1. El usuario visualiza una lista histórica de sus solicitudes con etiquetas de estado claras (Ej: Pendiente, Aprobado, Rechazado).
- 2. Se reduce la necesidad de consultar vía "Tickets" el estado del pago

ÉPICA 1 > HU:

E1_HU5: Cómo usuario, **quiero** agrupar gastos por "Gira", **para** mantener el orden de mis viajes de 3 días.
I: Es una forma de organizar los registros de la base de datos.
N: Se puede definir si una "Gira" se cierra manualmente o por fecha.
V: Permite al conductor de larga distancia separar gastos de diferentes viajes.
E: Requiere crear una carpeta lógica o ID de grupo (ej. 3 SP).
S: Es una funcionalidad de organización de interfaz.
T: Se verifica que al filtrar por "Gira Norte", solo aparezcan los gastos asociados a ese viaje.

Criterio de Aceptación:

- 1. El sistema permite crear un contenedor llamado "Reporte de Viaje" que agrupa múltiples boletas.
- 2. Se puede enviar el reporte completo (lote de gastos) a aprobación en un solo clic, garantizando trazabilidad del viaje

ÉPICA 1 > HU1 > Tarea:

E1_HU4_T1: Crear vista "Mis Solicitudes" con estados (Enviado/Aprobado).
S: Desarrollar pantalla “Mis Solicitudes” que muestre listado histórico con estado actual (Enviado, En revisión, Aprobado, Rechazado).
M: 100% de solicitudes del usuario deben mostrarse con etiqueta visible y correcta según base de datos.
A: Implementable mediante consulta a endpoint existente y renderizado en lista simple.
R: Reduce consultas manuales y parte de los 120 tickets mensuales.
T: Vista desarrollada, integrada y validada en 4 días hábiles

E1_HU4_T2: Configurar notificaciones Push ante cambios de estado.
S: Implementar notificación push automática cuando cambie el estado de una solicitud.
M: El 100% de cambios de estado deben generar notificación en menos de 1 minuto desde actualización en backend.
A: Requiere integración con servicio de push y trigger backend por cambio de estado.
R: Disminuye necesidad de consultar soporte por estado del pago.
T: Funcionalidad implementada y probada en 5 días hábiles

ÉPICA 1 > HU1 > Tarea:

E1_HU5_T1: Crear entidad "Reporte de Viaje" en la base de datos.
S: Crear entidad “Reporte de Viaje” con ID único y relación a múltiples boletas.
M: Cada boleta debe poder asociarse a un único ID de reporte; validado en base de datos.
A: Implementable mediante nueva tabla y relación uno-a-muchos con gastos.
R: Permite organizar viajes de 3 días y separar gastos por gira.
T: Modelo creado, migrado y probado en ambiente QA en 5 días hábiles

E1_HU5_T2: Habilitar botón "Cerrar y Enviar Reporte" para lote de gastos.
S: Implementar botón que envíe todas las boletas asociadas a un reporte en una sola acción.
M: El 100% de boletas del reporte deben cambiar a estado “Enviado” al cerrar.
A: Requiere lógica backend para envío masivo por ID de reporte.
R: Garantiza trazabilidad del viaje y simplifica aprobación por lote.
T: Funcionalidad desarrollada y validada en flujo completo en 5 días hábiles.

ÉPICAS:

1:Sistema de captura inteligente de imágenes para Conductores y colaboradores en Terreno.

2:Sistema de validación, cumplimiento y control interno

3:Gestión de flujos de aprobación y excepciones gerenciales

4:Auditoría, reportabilidad y visualización de datos

ÉPICA 2 > HU:

E2_HU1: **Cómo** analista, **quiero** detectar boletas duplicadas, **para** evitar fraudes o errores de cálculo.

I:Se puede programar la lógica de validación de base de datos independientemente de la interfaz de usuario.

N:Se puede negociar si el bloqueo es total o si permite al analista "forzar" la aceptación en casos especiales.

V:Es la herramienta principal para bajar el error y evitar fraudes.

E:Los desarrolladores pueden estimar la creación de una consulta (query) de cruce de datos (5 SP).

S:Se limita a la regla de comparación de RUT + Folio + Monto.

T:Se prueba intentando subir dos veces la misma boleta y verificando el bloqueo.

Criterio de Aceptación:

- 1. El sistema debe contrastar el RUT emisor, Folio y Monto contra la base de datos histórica.
- 2. Si existe coincidencia exacta, se debe bloquear el envío y mostrar un mensaje de error al usuario.

ÉPICA 2> HU:

E2_HU2: **Cómo** gerente, **quiero** alertas de exceso de monto (> \$65.000), **para** autorizar excepciones.

I: Es un disparador (trigger) que funciona sobre el campo "monto".

N: El umbral de \$65.000 puede ser parametrizable (cambiar en el futuro sin reprogramar).

V: Garantiza que los gastos fuera de norma sean revisados por una jerarquía superior.

E: Es una condicional lógica simple (3 SP).

S: Es una función de notificación y etiquetado.

T: Se ingresa un gasto de \$70.000 y se verifica que el flujo cambie a "Revisión Gerencial".

Criterio de Aceptación:

- 1. Cualquier solicitud que supere el promedio de \$65.000 debe marcarse con una etiqueta de "Revisión Especial".
- 2. El sistema debe exigir un comentario de justificación adicional al usuario si se supera este umbral.

ÉPICA 2 > HU1 > Tarea:

E2_HU1_T1: Crear regla de validación (RUT + Folio + Monto).

S: Implementar regla backend que compare RUT emisor, Folio y Monto contra registros históricos antes de aprobar envío.

M: La consulta debe ejecutarse en 100% de los envíos y detectar coincidencias exactas en base de datos.

A: Implementable mediante query indexada sobre campos RUT, Folio y Monto.

R: Reduce riesgo de fraude y errores de cálculo duplicado.

T: Regla desarrollada, probada con datos duplicados y validada en 5 días hábiles.

E2_HU1_T2: Programar bloqueo de envío ante coincidencia exacta.

S: Configurar bloqueo automático del envío cuando la validación detecte coincidencia exacta.

M: El 100% de coincidencias deben impedir registro y mostrar mensaje claro de duplicidad.

A: Requiere integración entre validación backend y respuesta controlada en frontend.

R: Garantiza control interno y evita registro duplicado en sistema.

T: Bloqueo implementado y validado con pruebas reales en 4 días hábiles

ÉPICA 2 > HU1 > Tarea:

E2_HU2_T1: Configurar "Trigger" de alerta para montos sobre el promedio.

S: Implementar trigger backend que detecte montos > \$65.000 y marque la solicitud como “Revisión Especial”.

M: El 100% de solicitudes sobre \$65.000 deben cambiar automáticamente a estado “Revisión Gerencial”.

A: Implementable mediante condición lógica sobre campo monto y regla parametrizable en configuración.

R: Asegura control de gastos fuera de norma y escalamiento automático.

T: Trigger configurado, probado con casos > y < \$65.000 y validado en 4 días hábiles.

E2_HU2_T2: Crear botón de "Aprobación de Excepción" en el flujo.

S: Incorporar botón visible solo para rol gerente que permita aprobar gastos en “Revisión Especial”.

M: El 100% de gastos aprobados por excepción deben registrar usuario, fecha y comentario obligatorio.

A: Requiere validación por rol y registro de trazabilidad en base de datos.

R: Garantiza control formal y auditoría de decisiones fuera de política.

T: Funcionalidad implementada y validada en flujo completo en 5 días hábiles.

ÉPICAS:

1:Sistema de captura inteligente de imágenes para Conductores y colaboradores en Terreno.

2:Sistema de validación, cumplimiento y control interno

3:Gestión de flujos de aprobación y excepciones gerenciales

4:Auditoría, reportabilidad y visualización de datos

ÉPICA 2> HU:

E2_HU3: **Cómo** administrador, **quiero** exportar los datos a Excel, **para** centralizar la información contable.

Independent: Sí. Se puede desarrollar el módulo de exportación al final del flujo.

Negotiable: Sí. Se negocia qué columnas del Excel son prioritarias (Fecha, RUT, Centro de Costo, etc.).

Valuable: Alta. Es el requerimiento técnico para que contabilidad procese los pagos.

Estimable: Sí. Es un desarrollo de reporte estándar (5 SP).

Small: Sí. Se enfoca solo en la salida de datos (.xlsx).

Testable: Sí. Se presiona el botón "Exportar" y se valida que el archivo contenga la información del sistema.

Criterio de Aceptación:1. El sistema debe permitir la descarga de un archivo .xlsx con todos los campos obligatorios mapeados.2. La exportación debe poder filtrarse por rango de fechas y estado (ej: solo "Aprobados").

ÉPICA 2> HU:

E2_HU4: **Cómo** analista, **quiero** una bandeja de entrada única, **para** gestionar las 450 solicitudes mensuales

I: No totalmente. Depende de que las HUs de la Épica 1 alimenten la base de datos, pero se puede diseñar con datos "dummy".

N: Se pueden negociar los filtros (por fecha, por conductor, por monto).

V: Optimiza el tiempo de los 2 analistas para bajar el ciclo de 20 a 5 días.

E: Es un desarrollo de interfaz de usuario (8 SP).

S: Es una historia grande por la cantidad de elementos visuales, pero cabe en un Sprint.

T: Se verifica que el analista pueda ver la lista completa y filtrar solicitudes pendientes.

Criterio de Aceptación:

1. Los 2 analistas deben visualizar una lista priorizada por fecha de antigüedad.

2. La interfaz debe permitir aprobar o rechazar con un solo clic desde la vista previa de la boleta.

ÉPICA 2 > HU1 > Tarea:

E2_HU3_T1: Desarrollar script de exportación .xlsx automatizado.

S: Implementar script backend que genere archivo .xlsx con datos filtrados por fecha y estado.

M: El archivo debe descargarse en menos de 5 segundos y contener 100% de registros filtrados correctamente.

A: Implementable mediante librería estándar de generación Excel integrada al backend.

R: Permite a contabilidad centralizar y procesar pagos sin carga manual adicional.

T: Script desarrollado, probado con distintos filtros y validado en 5 días hábiles.

E2_HU3_T2: Mapear campos (Fecha, Usuario, Monto, Centro Costo).

S: Configurar mapeo de campos obligatorios del sistema a columnas estructuradas en el archivo Excel.

M: El 100% de exportaciones deben incluir columnas: Fecha, Usuario, RUT, Monto, Centro de Costo y Estado.

A: Requiere definición clara de estructura y correspondencia directa con base de datos.

R: Garantiza consistencia contable y evita reprocesamiento manual.

T: Mapeo implementado y validado con archivo de prueba en 4 días hábiles

ÉPICA 2 > HU1 > Tarea:

E2_HU4_T1: Diseñar Dashboard de revisión para los 2 analistas.

S: Desarrollar dashboard que muestre lista priorizada por antigüedad con acciones de aprobar/rechazar en un clic.

M: El 100% de solicitudes deben visualizarse ordenadas por fecha ascendente y permitir acción directa sin entrar al detalle.

A: Implementable mediante vista tipo tabla con botones de acción y consulta a base de datos.

R: Reduce tiempo de gestión de 450 solicitudes mensuales y acorta el ciclo de revisión.

T: Dashboard diseñado, desarrollado y validado en flujo completo en 7 días hábiles

E2_HU4_T2: Implementar filtros por "Estado de Rendición" y "Fecha".

S: Incorporar filtros dinámicos por estado (Pendiente, Aprobado, Rechazado) y rango de fechas.

M: Los filtros deben actualizar la lista en menos de 2 segundos y reflejar 100% de coincidencias correctas.

A: Requiere query parametrizada y actualización dinámica de la vista.

R: Permite a los analistas priorizar trabajo y gestionar volumen mensual eficientemente.

T: Filtros implementados y probados con datos reales en 5 días hábiles.

ÉPICAS:

1:Sistema de captura inteligente de imágenes para Conductores y colaboradores en Terreno.

2:Sistema de validación, cumplimiento y control interno

3:Gestión de flujos de aprobación y excepciones gerenciales

4:Auditoría, reportabilidad y visualización de datos

ÉPICA 2 > HU:

E2_HU5: Cómo usuario, quiero editar reportes rechazados, para corregir errores de digitacion rápidamente.

I: Funciona sobre el estado "Rechazado" de un registro existente.

N: Se puede negociar si se permite cambiar la foto o solo los datos de texto.

V: Mejora el SUS (experiencia de usuario) y reduce el retrabajo.

E: Es habilitar permisos de edición en un formulario (2 SP).

S: Muy puntual.

T: Se toma un gasto rechazado, se edita el monto y se verifica que vuelva a la cola de aprobación.

Criterio de Aceptación:

- 1. Cuando un analista rechaza, el usuario debe recibir una notificación con el motivo.
- 2. La HU original debe quedar habilitada para edición de datos o cambio de foto sin tener que crear una nueva.

ÉPICA 2 > HU1 > Tarea:

E2_HU5_T1: Habilitar modo edición para estados "Rechazado".

S: Permitir edición de datos y/o imagen cuando la solicitud tenga estado “Rechazado”.

M: El 100% de registros rechazados deben habilitar botón “Editar” y, tras guardar cambios, volver a estado “Pendiente”.

A: Requiere validación por estado y reapertura controlada del formulario original.

R: Reduce retrabajo y evita crear nuevas solicitudes duplicadas.

T: Funcionalidad implementada y validada con flujo completo en 4 días hábiles.

E2_HU5_T2: Crear campo de "Observaciones del Analista" visible al usuario

S: Incorporar campo obligatorio de observaciones al rechazar, visible para el usuario en la app.

M: El 100% de rechazos deben registrar motivo y enviarlo en notificación al usuario.

A: Implementable agregando campo en backend y visualización en detalle de solicitud.

R: Permite corrección precisa y rápida sin intercambio adicional de mensajes.

T: Campo desarrollado, integrado a notificación y validado en 3 días hábiles

7.- ENTREGABLES_ 3) WSJF, “Weigthed Shortest Job First”. Primero el trabajo con mayor valor y despuès menor tamaño. WSJF Alto: Hazlo Primero o WSJF Bajo: Puede Eperar.

A) Técnica de Priorización Económica. Ayuda a priorizar qué se hace primero cuando no se puede hacer todo.

B) Ordena el Backlog cuando todo es “urgente”, “importante”, “lo pide el jefe”, “esto reduce errores”, etc.

C) Fórmula: **Costo de Demora / Tamaño del Trabajo (Story Point)**. Y se calcula sumando 3 cosas (1-10):

Costo de Demora; CoD: Valor + Urgencia + Riesgo.

- Valor de Negocio / Usuario: ¿Cuánto valor aporta?
- Urgencia / Criticidad por tiempo: ¿Qué pasa si lo dejamos para después?
- Reducción de Riesgo / Habilitador: ¿Reduce riesgo o desbloquea otra cosa?

•Ejemplo 1: “Ver estado del Viático”.
Valor: 8. Urgencia: 7. Riesgo: 3. **CoD: 18. Tamaño: 3. WSJF: 18/3=6.**

•Ejemplo 2: “Reporte Mensual Forecast”.
Valor: 5. Urgencia: 3. Riesgo: 4. **CoD: 12. Tamaño: 8. WSJF: 12/8=1,5.**

ID	Historia de Usuario	Valor	Urg.	Riesgo	CoD	Tamaño (SP)	WSJF
E1_HU1	Carga Offline (Conductores en ruta)	10	9	9	28	5	5.6
E1_HU2	Declaración Jurada Digital (Boleta perdida)	8	7	9	24	3	8.0
E1_HU3	Extracción OCR (Monto/Fecha/RUT)	9	7	6	22	8	2.75
E1_HU4	Visualización de Estado (Reducir 120 reclamos)	7	8	4	19	2	9.5
E1_HU5	Agrupación por "Gira de Viaje"	8	6	5	19	3	6.3
E2_HU1	Detección Automática de Duplicados	10	8	9	27	5	5.4
E2_HU2	Alerta Exceso de Monto (\$65k)	9	7	6	22	3	7.3
E2_HU3	Centralización en Excel Automatizado	8	9	5	22	5	4.4
E2_HU4	Dashboard para Analistas (450 solicitudes)	9	8	7	24	8	3.0
E2_HU5	Edición de Reportes Rechazados	7	6	4	17	2	8.5

7.- ENTREGABLES_ 4) BACKLOG

Prioridad	ID	Historia de Usuario (HU)	Épica	Est. (SP)	WSJF
Muy Alta (Sprint 1)	E1_HU4	Visualización de estado del viático para reducir reclamos.	E1	2	9.5
Muy Alta (Sprint 1)	E2_HU5	Edición rápida de reportes rechazados para corrección inmediata.	E2	2	8.5
Muy Alta (Sprint 1)	E1_HU2	Generación de Declaración Jurada digital por boleta perdida.	E1	3	8.0
Alta (Sprint 1)	E2_HU2	Alerta automática por exceso de monto promedio (\$65.000).	E2	3	7.3
Alta (Sprint 1)	E1_HU1	Carga Offline para conductores en ruta de larga distancia.	E1	5	5.6
Alta (Sprint 2)	E2_HU1	Detección automática de duplicados para reducir errores.	E2	5	5.4
Media (Sprint 2)	E1_HU5	Agrupación de gastos por "Gira de Viaje" para orden de ruta.	E1	3	6.3
Baja (Backlog)	E2_HU3	Exportación automatizada a centralizador Excel para contabilidad.	E2	5	4.4
Futuro (Roadmap)	E2_HU4	Dashboard de gestión para los 2 analistas dedicados.	E2	8	3.0
Futuro (Roadmap)	E1_HU3	Extracción OCR avanzada de campos críticos (RUT/Folio/Monto).	E1	8	2.75

7.- ENTREGABLES_ 5) TABLERO KANBAN

Pendientes (Backlog)	Ready (Priorizado)	In Progress / WIP (Límite: 3)	QA (Control de Calidad)	Buffer (Esperando Release)	Done (Terminado)
E2_HU11 (Duplicados) - 5SP	E1_HU1 (Carga Offline) - 5SP	E1_HU4 (Ver Estado) - 2SP	E2_HU15 (Edición Rechazo) - 2SP	Project Charter	Fase 5: Probar (Design Thinking)
E1_HU5 (Gira Viaje) - 3SP	E1_HU8 (Notificaciones) - 2SP	E1_HU2 (Declaración Jurada) - 3SP			Product Backlog (WSJF)
E2_HU19 (Aprobación Masiva) - 3SP	E2_HU12 (Alerta \$65k) - 3SP				Matriz 20 HU (INVEST)
E1_HU7 (Geolocalización) - 3SP					
E2_HU13 (Excel) - 5SP					

☐  **GNV Sprint 1** 23 feb – 9 mar (5 actividades) 15  0  0 Completar sprint ...

Tener prototipo funcional de aplicación

>	☒ GNV-5	E1_HU4: Cómo conductor, quiero ver el estado de mis rendiciones, para reducir los 120 recla...		:SISTEMA DE CAPTU...	PENDIENTE	2			
>	☒ GNV-12	E2_HU5: Cómo usuario, quiero editar reportes rechazados, para corregir errores de digitaci...		SISTEMA DE VALIDA...	PENDIENTE	2			
>	☒ GNV-3	E1_HU2: Cómo supervisor, quiero generar una declaración jurada digital, para justificar boleta...		:SISTEMA DE CAPTU...	PENDIENTE	3			
☐	>	☒ GNV-9	E2_HU2: Cómo gerente, quiero alertas de exceso de monto (> \$65.000), para autorizar excep...		SISTEMA DE VALIDA...	PENDIENTE	3		
>	☒ GNV-2	E1_HU1: Cómo conductor, quiero cargar boletas offline, para rendir en zonas sin señal		:SISTEMA DE CAPTU...	PENDIENTE	5			

☐  **GNV Sprint 2**  Añadir fechas (5 actividades) 29  0  0 ...

>	☒ GNV-8	E2_HU1: Cómo analista, quiero detectar boletas duplicadas, para evitar fraudes o errores de c...		SISTEMA DE VALIDA...	PENDIENTE 	5		
>	☒ GNV-6	E1_HU5: Cómo usuario, quiero agrupar gastos por "Gira", para mantener el orden de mis viaje...		:SISTEMA DE CAPTU...	PENDIENTE 	3		
>	☒ GNV-10	E2_HU3: Cómo administrador, quiero exportar los datos a Excel, para centralizar la informaci...		SISTEMA DE VALIDA...	PENDIENTE 	5		
>	☒ GNV-11	E2_HU4: Cómo analista, quiero una bandeja de entrada única, para gestionar las 450 solicit...		SISTEMA DE VALIDA...	PENDIENTE 	8		
>	☒ GNV-4	E1_HU3: Cómo usuario, quiero que el OCR extraiga monto y fecha, para reducir la digitación ...		:SISTEMA DE CAPTU...	PENDIENTE 	8		

7.- ENTREGABLES_ 6) PRESUPUESTO

Capex: \$40.000.000 | Opex: \$3.000.000 CLP | Payback esperado: ≤ 18 meses | ROI: $(\text{Ingresos} - \text{Inversión}) - \text{Inversión} \times 100$.

Opciones de decisión – Deben elegir 1 y justificar.

Opción 1: “Adopción rápida y ordenada” (Más Capex, menos riesgo): Más inversión al inicio en configuración, onboarding y gestión del cambio.

Objetivo: estabilizar el proceso. Riesgo a reducir: baja adopción y retorno lento por falta de disciplina.

Opción 2: “Mínimo Viable” (Menos Capex, más riesgo): Lo mínimo para partir (workflow base + tablero + reglas mínimas). Objetivo: validar el proceso con poco gasto. Riesgo: adopción lenta; tablero “bonito” pero poca disciplina; resultados débiles.

Opción 3: “Automatización Inteligente” (Balance, foco en métricas): Inversión moderada. Objetivo: que el sistema empuje el comportamiento correcto (menos fricción, más trazabilidad). Riesgo: si automatizas sin políticas claras, automatizas el caos.

Hemos seleccionado esta opción por las siguientes razones estratégicas:

1. **Balance Riesgo-Retorno:** A diferencia de la Opción 1 (cara) o la Opción 2 (arriesgada), la Opción 3 utiliza el **sistema para empujar el comportamiento**. Por ejemplo, la **HU12 (Alerta \$65k)** y la **HU11 (Duplicados)** actúan como "policías digitales", evitando que el analista tenga que ser quien fiscalice manualmente.
2. **Solución a la Restricción Operativa:** La automatización inteligente permite la **Carga Offline (HU1)**, que es vital para los conductores en ruta de 3 días. Sin esta tecnología, el sistema simplemente no se usaría.
3. **Escalabilidad sin Contratación:** Con 450 solicitudes mensuales, la empresa está al límite. La Opción 3 permite subir a 1.000 solicitudes mensuales sin necesidad de contratar un tercer analista, transformando el gasto fijo en eficiencia variable.
4. **Mitigación del "Caos Automatizado":** Para evitar el riesgo mencionado en la opción, el proyecto incluye un **Motor de Reglas (Épica 2)** que traduce las políticas de la empresa en validaciones automáticas, asegurando que la tecnología siga a la estrategia y no al revés.

7.- ENTREGABLES_ 6) PRESUPUESTO

Capex: \$40.000.000 | Opex: \$3.000.000 CLP | Payback esperado: ≤ 18 meses | ROI: (Ingresos - Inversión) - Inversión x 100.

Opciones de decisión – Deben elegir 1 y justificar.

Opción 1: “Adopción rápida y ordenada” (Más Capex, menos riesgo): Más inversión al inicio en configuración, onboarding y gestión del cambio.

Objetivo: estabilizar el proceso. Riesgo a reducir: baja adopción y retorno lento por falta de disciplina.

Opción 2: “Mínimo Viable” (Menos Capex, más riesgo): Lo mínimo para partir (workflow base + tablero + reglas mínimas). Objetivo: validar el proceso con poco gasto. Riesgo: adopción lenta; tablero “bonito” pero poca disciplina; resultados débiles.

Opción 3: “Automatización Inteligente” (Balance, foco en métricas): Inversión moderada. Objetivo: que el sistema empuje el comportamiento correcto (menos fricción, más trazabilidad). Riesgo: si automatizas sin políticas claras, automatizas el caos.

Para el cálculo del ROI y Payback, consideraremos que la "Inversión" incluye el Capex total y el Opex del primer año. Los "Ingresos" se calculan como el **Ahorro de Costos Operativos** (reducción de errores, tiempo de analistas y eliminación de reclamos).

- **Inversión Inicial (Capex):** \$40.000.000
- **Costo Operativo Anual (Opex):** \$38.400.000 (\$3.200.000 x 12 meses)(analistas+licencias)
- **Inversión Total Año 1: \$78.400.000**

Ahorros Estimados (Beneficios Anuales):

1. **Eficiencia Analistas:** Reducción del 50% de la carga manual de los 2 analistas (Liberación de \$1.500.000 mensuales en tareas de valor agregado) = **\$18.000.000/año.**
2. **Reducción de Errores (12% a 2%):** Ahorro por recuperación de duplicados y errores de cálculo (estimado sobre flujo de \$351M anuales) = **\$35.100.000/año.**(5400 solicitudes anuales x 65.000clp (monto promedio por solicitud))
3. **Eliminación de Reclamos (120 tickets/mes a 0 tickets/mes):** Ahorro en tiempo de soporte y fricción operativa = **\$27.000.000/año**
(Suponiendo que cada ticket toma de 2 a 3 días en ser resueltos, resultando en 2 a 3 horas de trabajo directo)

Suponiendo HH = 7.500clp entonces

$$2.5 \text{ Hrs} \times 7500 \text{ HH} \times 120 \text{ tickets} \times 12 \text{ meses} = 27.000.000clp$$

- **Total Ahorros Año 1: \$80.100.000**

2. Cálculo de Métricas

- **ROI (Retorno de Inversión):**

$$ROI = \frac{(\text{Ingresos} - \text{Inversión})}{\text{Inversión}} \times 100 \quad ROI = \frac{(80.100.000 - 78.400.000)}{78.400.000} \times 100 = \mathbf{2,16\% \text{ (Año 1)}}$$

- **Payback (Periodo de Recuperación):**

Considerando un ahorro mensual de \$6.675.000

$$\text{Payback} = 78.400.000 / 6.675.000 = \mathbf{11,7 \text{ meses}}$$

Cumple con la meta de ser ≤ 18 meses.